

ROAD RACER

Jeu de course en vue de cote - Rapport de projet

Informations generales

Langage :	C++17
Bibliotheque :	Raylib 5+
Fenetre :	1024 x 600, 60 FPS
Fichiers :	2 (main.cpp + CMakeLists.txt)
Lignes de code :	759 (main.cpp)
Auteur :	chinyeotitoemmanuel-cell
Depot :	github.com/chinyeotitoemmanuel-cell/studio

Fonctionnalites du jeu

- 3 voies avec changement fluide + inclinaison visuelle
- Decor : ciel degrade, soleil, nuages, montagnes, route, herbe
- Parallaxe a 3 couches (nuages, montagnes, route)
- Adversaires : 5 voitures max, couleurs aleatoires, vitesse progressive
- Obstacles : tonneaux et trous (4 max, evitables en sautant)
- Saut parabolique (0.45s, 48px de hauteur, ombre portee)
- Collisions : adversaires => toujours dangereux, obstacles => sautables
- HUD : score, vitesse (km/h), barre de progression, indicateur de saut
- Game Over avec animation d explosion, score final
- Difficulte progressive : vitesse 200->550 px/s, spawn 1.8s->0.5s

Controles

Action	Clavier	Manette
Monter voie	Fleche HAUT	D-Pad haut / Stick up
Descendre voie	Fleche BAS	D-Pad bas / Stick down
Sauter	ESPACE	Bouton A ou X

Structure du code (main.cpp)

Lignes 20-66 : Constantes (ecran, vitesses, saut, etc.)
Lignes 71-100 : Enum EtatJeu + structs (Joueur, Adversaire, Obstacle)
Lignes 105-112 : Variables globales
Lignes 117-146 : Fonctions utilitaires (aleatoire, couleurs)
Lignes 151-224 : DessinerDecor (ciel, montagnes, route, lignes)
Lignes 229-273 : DessinerVoiture (corps, cabine, roues, phares)

Lignes 278-295 : DessinerObstacle (tonneau, trou)
Lignes 300-308 : VoieOccupee (verification de collision)
Lignes 313-339 : InitialiserJeu
Lignes 344-376 : SpawnAdversaire, SpawnObstacle
Lignes 381-392 : UpdateTitre
Lignes 397-514 : UpdateJeu (logique complete du jeu)
Lignes 519-529 : UpdateGameOver
Lignes 534-572 : DrawTitre
Lignes 577-667 : DrawJeu (affichage + HUD)
Lignes 672-708 : DrawGameOver
Lignes 713-759 : main() (boucle principale)

CMakeLists.txt

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.16)
project(RoadRacer)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
find_package(raylib 5.0 REQUIRED)
add_executable(road_racer main.cpp)
target_link_libraries(road_racer raylib)
```

Rapport genere le 22/05/2026